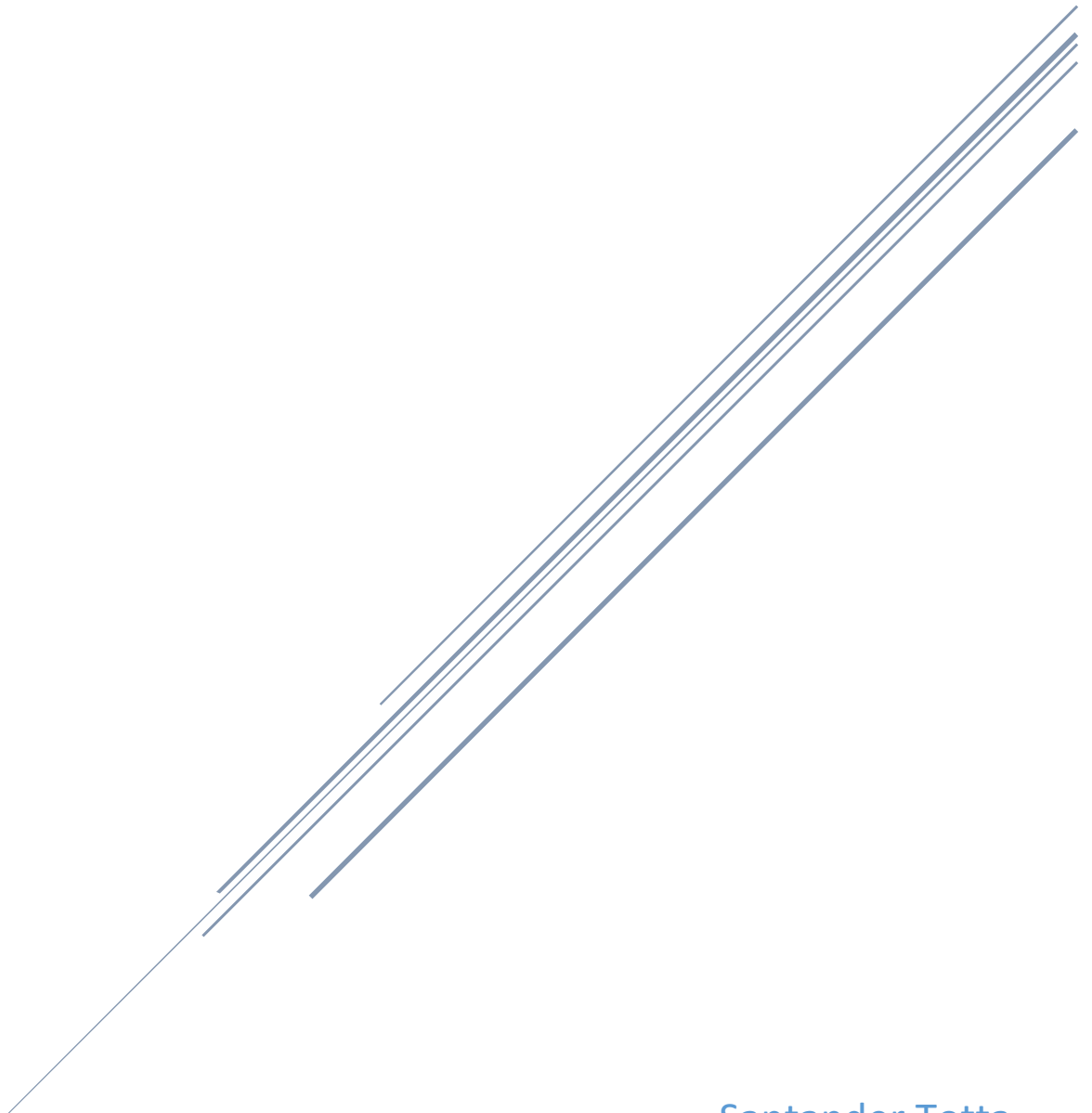


DATA LAKE HUB (FRONT DO DATA LAKE)



Santander Totta

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	16 Junho 2023	Documento original.

1. Introdução	1
2. Execução de processos	1
3. Parametrização	3
4. Logs de importação de parametrização.....	5
5. Carga e eliminação de ficheiros	6
6. Logs de carga e eliminação de ficheiros no Front.....	8
7. Perfis de Acesso e Utilização do Front.....	9

1. Introdução

O Front do Data Lake (Data Lake Hub) serve vários propósitos, nomeadamente:

- Carregar dados para tabelas pré-definidas e utilizadas em processos.
- Executar processos que utilizam tabelas carregadas automaticamente no Data Lake bem como outras carregadas ou atualizadas manualmente, para transformar e produzir novos dados e tabelas.
- Acompanhar o estado de execução dos processos.
- Parametrizar variáveis que são necessárias ou utilizadas em processos.
- Consultar logs das cargas, execuções ou parametrizações.

A carga de dados em tabelas pré-definidas e a consulta dos respetivos logs é efetuada numa página própria:

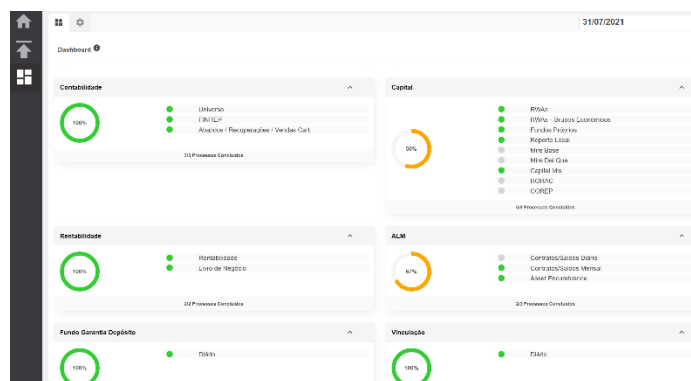
<https://ktools-app.totta.gs.corp/ingestas/upload>

Enquanto todas restantes funções se podem encontrar na página principal do Front:

<https://ktools-app.totta.gs.corp/capital-tools/dashboard>

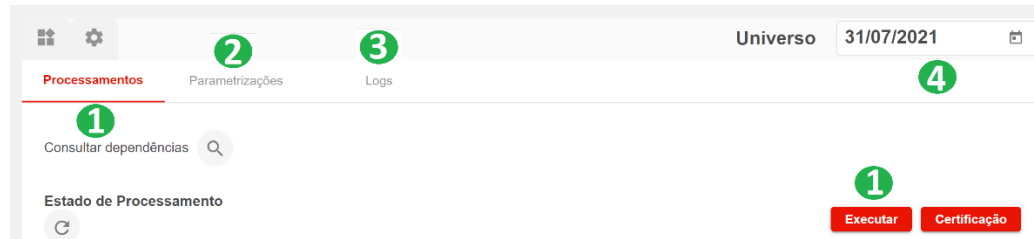
2. Execução de processos ou motores, ou exportação de outputs

Quando se entra na página principal do Front, visualizam-se em secções distintas os vários módulos, nomeadamente o módulo da Contabilidade, Capital, ALM, Rentabilidade, Fundo de Garantia de Depósito, etc:

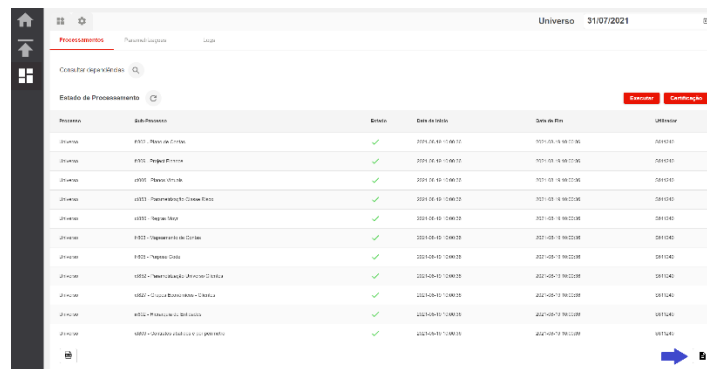


Por sua vez cada módulo, apresenta um ou mais processos em função das suas necessidades. Selecionando um processo, entramos na respetiva página principal, que tipicamente permite (1) na pestana 'Processamentos', eleger a data pretendida e carregar no botão 'Executar' para despoletar o processo, e acompanhar a execução do mesmo nessa mesma pestana, (2)

parametrizar as variáveis do processo e (3) consultar os respetivos logs. Naturalmente, permite selecionar a data relevante para qualquer uma dessas funções:



O sistema permite ainda, e para além de acompanhar o estado e a fase de cada execução - bem como a duração e o user que a despoletou -, consultar todas as execuções já efetuadas e os principais caracterizadores de cada uma. Para o efeito, o utilizador deverá carregar no botão indicado abaixo, na pestana do módulo respetivo:



Ao que verá algo do seguinte género:

Histórico de Execuções					
Refrescar					
Nr. de Execução	Processo	Data de execução	Duração	Utilizador	Estado
Atual	Universo	2021-08-19 10:00:36	00:38:37	S611240	✓
25	Universo	2021-08-16 18:56:36	00:24:46	S611240	✓
24	Universo	2021-08-16 16:17:57	00:29:26	S611240	✓
23	Universo	2021-08-16 11:40:13	00:32:19	S611240	✓
22	Universo	2021-08-10 20:48:48	00:23:23	S611240	✓
21	Universo	2021-08-10 19:06:00	00:23:12	S611240	✓

Selecionando com o rato qualquer uma das execuções, poderá ainda analisá-la em mais detalhe:

Histórico de Execuções																																			
Refrescar																																			
Nr. de Execução	Processo	Data de execução	Duração	Utilizador	Estado																														
Atual	Universo	2021-08-19 10:00:36	00:38:37	S611240	✓																														
25	Universo	2021-08-16 18:56:36	00:24:46	S611240	✓																														
24	Universo	2021-08-16 16:17:57	00:29:26	S611240	✓																														
<table> <tr> <th>Processo</th><th>Sub-Processo</th><th>Estado</th><th>Data de Início</th><th>Data de Fim</th><th>Utilizador</th></tr> <tr> <td>Universo</td><td>fr802 - Plano de Contas</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> <tr> <td>Universo</td><td>fr809 - Project Finance</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> <tr> <td>Universo</td><td>cl006 - Planos Virtuais</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> <tr> <td>Universo</td><td>cl853 - Parametrização Classe Risco</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> </table>						Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Início	Data de Fim	Utilizador	Universo	fr802 - Plano de Contas	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240	Universo	fr809 - Project Finance	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240	Universo	cl006 - Planos Virtuais	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240	Universo	cl853 - Parametrização Classe Risco	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240
Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Início	Data de Fim	Utilizador																														
Universo	fr802 - Plano de Contas	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
Universo	fr809 - Project Finance	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
Universo	cl006 - Planos Virtuais	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
Universo	cl853 - Parametrização Classe Risco	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
Registos por página 10 1 - 10 de 26																																			

E inclusivamente exportar todo esse detalhe para o excel, selecionando o botão seguinte:

Histórico de Execuções					
Refrescar					
Nr. de Execução	Processo	Data de execução	Duração	Utilizador	Estado
Atual	Universo	2021-08-19 10:00:36	00:38:37	S611240	✓
25	Universo	2021-08-16 18:56:36	00:24:46	S611240	✓
24	Universo	2021-08-16 16:17:57	00:29:26	S611240	✓
23	Universo	2021-08-16 11:40:13	00:32:19	S611240	✓
22	Universo	2021-08-16 20:48:48	00:23:23	S611240	✓
21	Universo	2021-08-16 19:06:00	00:23:12	S611240	✓
20	Universo	2021-08-16 18:18:52	00:18:43	S611240	✓
19	Universo	2021-08-16 17:23:17	00:22:16	S611240	✓
18	Universo	2021-08-16 16:00:00	00:24:17	S611240	✓
Registos por página 10 1 - 10 de 26					

3. Parametrização

Tipicamente quando se entra em cada processo no Front, poder-se-á seleccionar um menú superior que permite parametrizar determinadas variáveis. Ao entrar nesse menú, aparecerá um menú *dropdown* que conterà todas as tabelas que podem ser suscetíveis de parametrização nesse processo:



Depois de seleccionar determinada tabela a parametrizar, os campos específicos a parametrizar dependerão naturalmente dessa tabela de parametrização.

Sem prejuízo, o interface de parametrização do Front disponibiliza sempre ao utilizador as mesmas opções *standard*, em concreto as seguintes:

- Consultar as parametrizações em vigor, bem como aquelas já alteradas ou eliminadas. Note-se que as parametrizações já eliminadas estarão com uma cor de fundo mais escura do que as restantes e terão a coluna 'Data de exclusão' preenchida:

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Importar Adicionar

Código Espanha	Código BDR	Data de Ref. Inicial	Data de Ref. Final	Criado por	Data de criação	Data de exclusão	Modificado em	Modificação
03028		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03030		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03031		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03032		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03033		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03034		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03034		2020-11-30		5611979	2020-11-17 11:50:57	2020-12-10 10:43:20	2020-12-10 10:43:20	561197 /
03033		2020-11-30		5611979	2020-11-17 11:50:57	2020-12-10 10:43:20	2020-12-10 10:43:20	561197 /

- Adicionar linha a linha as parametrizações desejadas ('Adicionar'):

Nova Parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Código ICs*

Código Local*

Código Espanha*

Código BDR

Guardar Limpar Cancelar

Importar Adicionar

Criado por

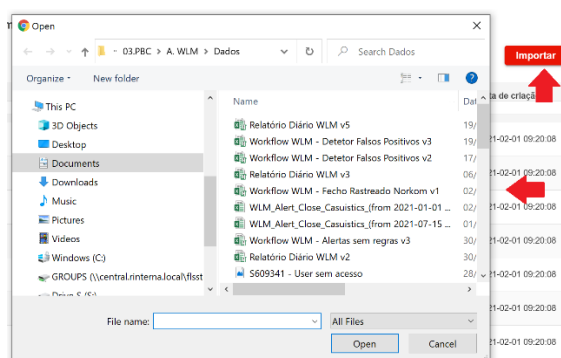
Data de criação

Data de exclusão

Modificado em

Modificação

- Importar um ficheiro massivo com todas as parametrizações, que esmagará tudo o que esteja anteriormente em vigor ('Importar'):



- Exportar um ficheiro massivo com todas as parametrizações em vigor:

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Código ICs	Código Local	Código Espanha	Código B
04040	04040	04040	
04017	04017	04017	22014
03162	03162	03162	22012
03059	03059	03059	
03035	03035	03035	
04016	04016	04016	22031
04131	04131	04131	

- Eliminar ou alterar qualquer linha de parametrização já previamente existente:

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Importar **Adicionar**

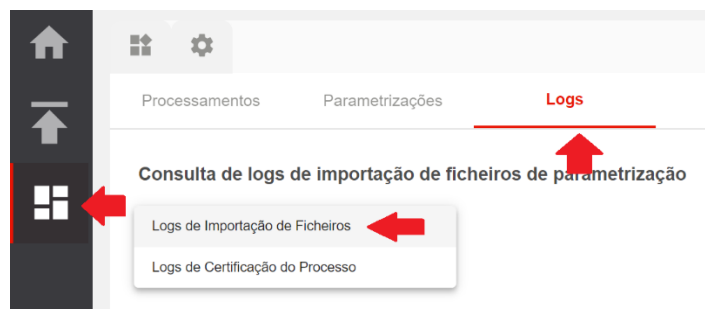
Código ICs	Código Local	Código Espanha	Código BDR	Data de Ref. Inicial	Data de Ref. Final	Criado por	Data de criação	Data de Ação
03034	03034	03034		2021-01-31		S611979	2021-02-01 09:20:08	 
03033	03033	03033		2021-01-31		S611979	2021-02-01 09:20:08	 

Para qualquer tabela de parametrização, basta efetuar a parametrização para uma determinada data, e essa parametrização manter-se-á viva para diante até ser novamente alterada ou eliminada. Todavia, qualquer alteração à parametrização no Front só se reflete na respetiva tabela no Data Lake, após o processo, ao qual está associado, ser executado.

Tipicamente e para referência, as tabelas de parametrização têm 2 letras seguidas por 8**.

4. Logs de importação de parametrização

O Front tem um log com respeito à carga de ficheiros de parametrização, que se pode encontrar, depois de entrar no processo relevante, selecionando-se a pestana 'Logs' e de seguida 'Logs de Importação de Ficheiros':



Ver-se-á então um detalhe similar ao seguinte:

Processamentos Parametrizações **Logs**

Consulta de logs de importação de ficheiros de parametrização

Logs de Importação de Ficheiros

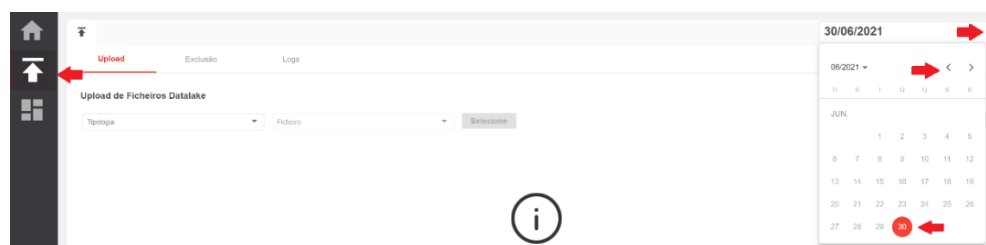
Ficheiro	Descrição	Trace	Data de operação	Utilizador
fr602_pt_contas_I_P_Cg_V2_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pt_contas_I_P_Cg_V2_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-08-09 10:10:08	T510203
fr602_pt_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v2_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pt_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v2_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-08-09 08:40:05	S611240
fr603_map_contas_JULHO2021.xlsx	Importação do ficheiro fr603_map_contas_JULHO2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 17:13:05	S611240
fr602_pt_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v1_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pt_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v1_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 16:58:05	S611240
fr602_sgps_cons_311072021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_sgps_cons_311072021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 16:56:15	S611240
fr602_pt_contas_I_P_Cg_V1_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pt_contas_I_P_Cg_V1_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 16:49:46	T510203

Registos por página 10 1 - 6 de 6 |< < > >|

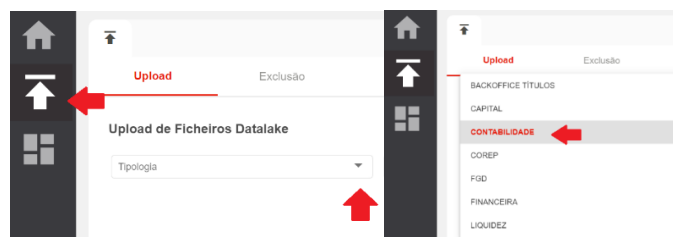
5. Carga e eliminação de ficheiros

Carga de ficheiros

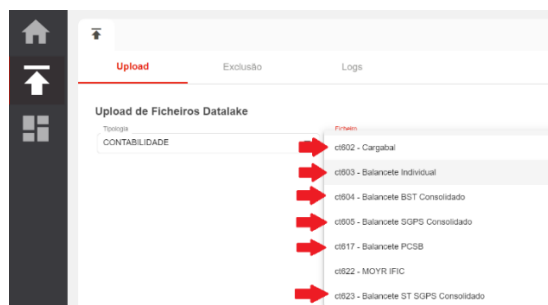
O Front permite carregar ficheiros em determinadas tabelas. O carregamento no Front pelos utilizadores é efetuado selecionando, em primeiro lugar, a pestana de *upload* de ficheiros manuais e, depois o menú 'Upload' e a data pretendida:



E de seguida, selecionando o módulo pretendido. Por exemplo, no caso do módulo da 'Contabilidade':



O utilizador poderá, então, seleccionar a tipologia de ficheiro pretendido a carregar - de entre as tipologias possíveis -, e seguidamente apontar para o ficheiro relevante na diretoria onde se encontre. Por exemplo, no caso da 'Contabilidade' e dos balancetes:



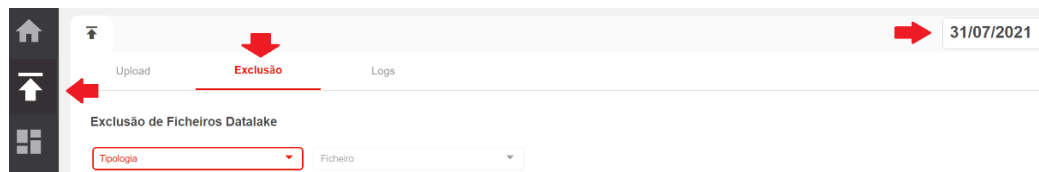
Finalmente, carregará no botão 'Upload', o que instrui a carga no Data Lake:



Os ficheiros a carregar deverão obedecer de forma estrita às regras de formato e disposição dos campos requeridas pelo Front.

Eliminação de ficheiros

O Front permite eliminar ficheiros previamente carregados, seleccionando, na pestana de *upload*, o menú 'Exclusão' e depois a data pretendida:



Elegendo depois no *dropdown* o módulo relevante e, logo após, o tipo de ficheiro a eliminar. Por exemplo, no caso do módulo da ‘Contabilidade’ e dos ficheiros manuais da `cd_captools.ct001_univ_saldo`:



Finalmente, o sistema apresentará os ficheiros carregados e que podem ser eliminados, ao que o utilizador deverá seleccionar aquele pretendido e carregar no botão ‘Excluir’:

Upload

Exclusão

Logs

Exclusão de Ficheiros Datalake

Tipologia

CONTABILIDADE

Ficheiro

ct601 - Ficheiro Complementar

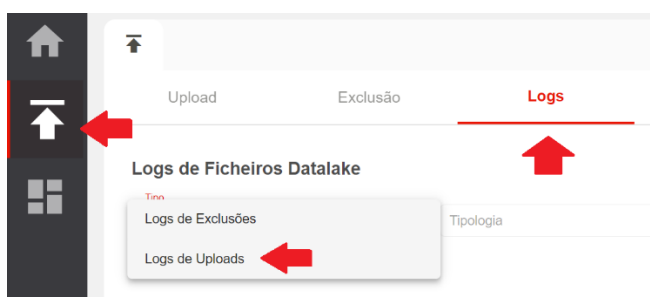
Excluir

Nome original	Nome Datalake	Data de carregamento	Timestamp operação	Utilizador	Excluir
Input Manual Universo - L_CORP - 2021_07 DRVNOCN v1.xlsx	1_4_20210806132753.xlsx	2021-08-06 13:27:53	2021-08-06 13:28:42	T510203	☒
Input Manual Universo - L_CORP - 2021_07 LEA1 v1.xlsx	1_4_20210806133121.xlsx	2021-08-06 13:31:21	2021-08-06 13:34:01	T510203	☐

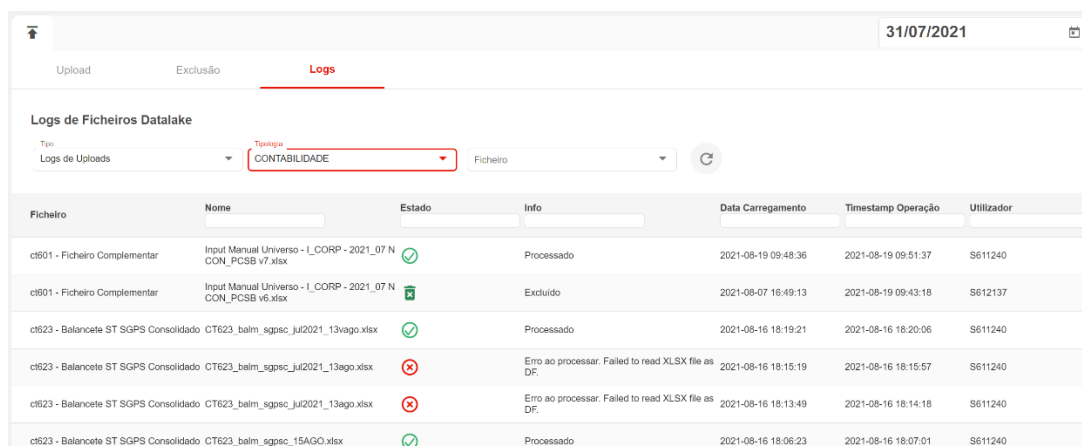
6. Logs de carga e eliminação de ficheiros no Front

O Front tem logs da carga e eliminação de ficheiros e permite a sua consulta com respeito a qualquer data relevante, sempre dentro da página principal de carga e eliminação de ficheiros.

Para consultar o log das cargas, dever-se-á seleccionar a pestana ‘Logs’ no menú superior e logo depois a opção ‘Logs de Uploads’:



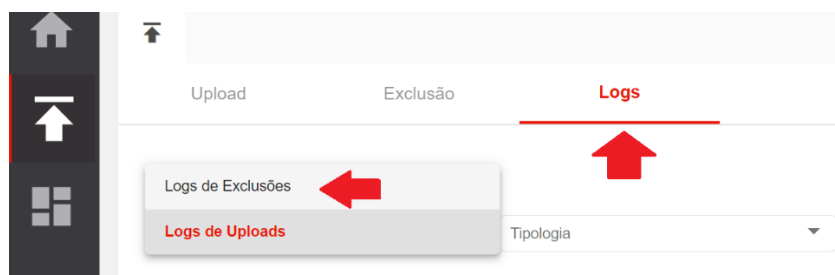
Dever-se-á seguidamente seleccionar o módulo desejado no dropdown ‘Tipologia’, por exemplo o da Contabilidade, ao que aparecerá, para a data vigente, a lista de ficheiros que os utilizadores tentaram carregar, com detalhe da designação do ficheiro, da data da carga, do estado da carga (ie se esta em curso, se foi bem sucedida, se foi eliminada entretanto, ou se falhou) e do utilizador:



Ficheiro	Nome	Estado	Info	Data Carregamento	Timestamp Operação	Utilizador
ct601 - Ficheiro Complementar	Input Manual Universo - I_CORP - 2021_07 N CON_PCSB v7.xlsx	✓	Processado	2021-08-19 09:48:36	2021-08-19 09:51:37	S611240
ct601 - Ficheiro Complementar	Input Manual Universo - I_CORP - 2021_07 N CON_PCSB v6.xlsx	✗	Excluído	2021-08-07 16:49:13	2021-08-19 09:43:18	S612137
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpsc_jul2021_13vago.xlsx	✓	Processado	2021-08-16 18:19:21	2021-08-16 18:20:06	S611240
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpsc_jul2021_13ago.xlsx	✗	Erro ao processar: Failed to read XLSX file as DF.	2021-08-16 18:15:19	2021-08-16 18:15:57	S611240
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpsc_jul2021_13ago.xlsx	✗	Erro ao processar: Failed to read XLSX file as DF.	2021-08-16 18:13:49	2021-08-16 18:14:18	S611240
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpsc_15AGO.xlsx	✓	Processado	2021-08-16 18:06:23	2021-08-16 18:07:01	S611240

Caso se pretenda, poder-se-á filtrar somente pelo tipo de ficheiro pretendido, na opção 'Ficheiro'.

Para consultar o log de exclusões, dever-se-á optar pela opção 'Logs de Exclusões' após selecionar a pestana 'Logs':



E seguidamente escolher o módulo pretendido.

7. Perfis de Acesso e Utilização do Front

Os perfis de acesso ao Front podem ser definidos de uma forma bastante flexível – por um lado por módulo e por outro por tipo de ação permitida.

As ações permitidas são essencialmente quatro, por cada módulo ou área:

- N1 - Carregamento de ficheiro de dados, incluindo o discriminado nos pontos 5 e 6.
- N2 - Criação, alteração ou eliminação de parametrizações, seja por *upload* massivo de ficheiro ou caso a caso diretamente no Front. Inclui o descrito nos pontos 3 e 4.
- N3 - Execução de processos, incluindo o descrito no ponto 2.
- N4 - Leitura, consulta e/ou visualização de quaisquer pestanas de execução, parametrização, ou carga ou eliminação de ficheiros; mas sem permissão para nada mais.

- TOP – Corresponde a ter simultaneamente as três permissões N2, N3 e N4 acima com respeito a determinado módulo ou área.

À data atual, entre alguns dos módulos e/ou áreas disponíveis encontram-se nomeadamente os seguintes, em função do tipo de ações possíveis:

Tabela 1

Área	N1	N2	N3	N4	TOP
Contabilidade	✓	✓	✓	✓	✓
Capital	✓	✓	✓	✓	✓
Corep	✓			✓	✓
Titularizações	✓			✓	✓
Rentabilidade	✓	✓	✓	✓	✓
ALM	✓	✓	✓	✓	✓
Liquidez	✓			✓	✓
Financeira	✓			✓	✓
FGD	✓	✓	✓	✓	✓
BackOffice Títulos	✓			✓	✓
Loan Tapes	✓	✓	✓	✓	✓
Reporting	✓			✓	✓

Existem adicionalmente dois perfis especiais:

- Geral - que tem acesso transversal na aplicação, mas somente para visualização. É equivalente a ter o perfil N4 para todos os módulos e/ou áreas.
- SuperUser - que tem acesso transversal na aplicação, para todo o tipo de permissões. É, pois, equivalente a ter o perfil TOP e N1 para todos os módulos e/ou áreas.